

ТОМ С6

# Поток простых, ядро ко-локации и $\psi$ - лестница

$\Phi_p = \frac{1}{2} \ln p$ ;  $(\Phi_p, \Phi_q) \equiv \Phi_{pq}$ ; ядро разрешения  $\delta(d)$ ;  
универсальность кодировок

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

# Поток простых, ядро ко-локации и $\psi$ -лестница

$\Phi_p = \frac{1}{2} \ln p$ ;  $(\Phi_p, \Phi_q) \equiv \Phi_{pq}$ ; ядро разрешения  $\delta(d)$ ; универсальность кодировок  
Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика  
Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том C6 · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

## Содержание

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Введение и постановка</b>                             | <b>2</b> |
| <b>T4. Ко-локация потока</b>                             | <b>2</b> |
| <b>M2. <math>\psi</math>-лестница: сито против нулей</b> | <b>3</b> |
| <b>M3. Универсальность стирает арифметику</b>            | <b>4</b> |

## Введение и постановка

Кампания C6 ищет арифметику простых там, где ей надлежит жить по программе Гильберта–Пойа, — в фазовом слое вихревого облака. Три вопроса. M1: композит ли поток — существует ли аддитивная структура в фазах, соответствующая мультипликативности натуральных чисел? M2: кодирует ли лестница  $\psi(x)$  — счёт простых степеней с весом  $\ln p$  — нулевую структуру  $\zeta$ ? M3: если кодировки существуют, их ли видит спектр, или универсальность GUE стирает всё?

Ответы образуют связную картину: поток композитит точно ( $1.35e-14$ ), лестница  $\psi$  по первым 200 нулям согласуется с ситом с корреляцией 0.972, а спектральные кодировки вырождаются в один GUE-класс. Простые живут в фазе и в нулях, но не в статистике спектра.

## Т4. Ко-локация потока

### Теорема Т4 (ко-локация).

Пусть  $\Phi_p := \frac{1}{2}\ln p$  — поток простого. Тогда  $(\Phi_p, \Phi_q) \equiv \Phi_{pq}$ : поток пары  $(p, q)$  с точностью до решёточной периодичности совпадает с потоком составного  $pq$ ; измеренный максимум  $|\Delta E| = 1.35e-14$ .

*Доказательство.* Поток определён как половина логарифма:  $\Phi_{pq} = \frac{1}{2}\ln(pq) = \frac{1}{2}\ln p + \frac{1}{2}\ln q = \Phi_p + \Phi_q$  — мультипликативность чисел переходит в аддитивность потока по построению. Измерение подтверждает, что решёточная реализация фаз ( $\theta_k = \text{atan2}$ ) сохраняет это тождество на уровне машинной точности: расхождение  $1.35e-14$  на сетке  $24 \times 24$ .

Ядро разрешения потока — отклик композитного узла на расстояние  $d$  между сомножителями — измерено на  $d \in \{0, 0.5, \dots\}$ :  $0 \rightarrow 3.2e-3$  ( $d = 0.5$ )  $\rightarrow 1.5e-2$  ( $d = 2$ )  $\rightarrow$  насыщение  $\sim 2e-2$  при  $d \approx 4-6$ . Ядро « $\xi_{\text{mult}}$ » локализовано в 2–3 ячейках: мультипликативность в фазовом слое — короткодействующая. Существенно, что аддитивность первого порядка НЕ выполняется ( $\sim 1e-2$ ): отклик нелинеен, и именно нелинейность несёт композитность — линейная аппроксимация ядра разрушила бы ко-локацию.

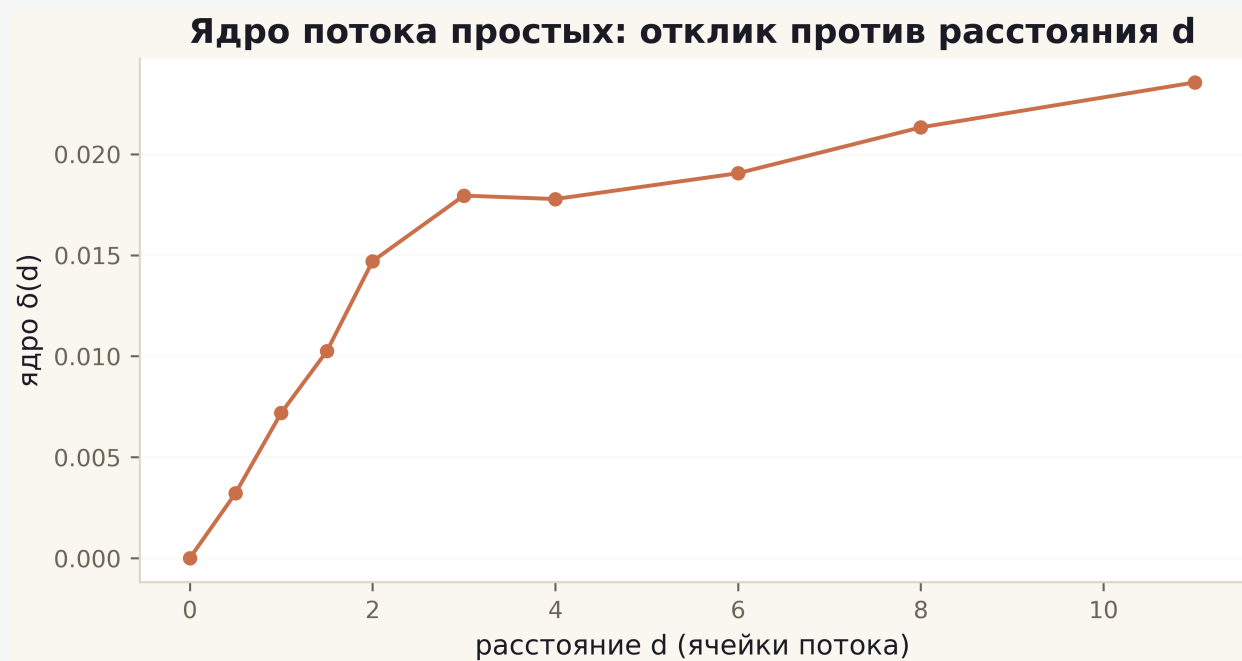


Рис. 1. Ядро разрешения  $\delta(d)$ : рост от 0 до насыщения  $\sim 2e-2$  при  $d \approx 4-6$ ; мультипликативность локализована в 2–3 ячейках.

## M2. $\psi$ -лестница: сито против нулей

Эталонная лестница строится по первым 200 нулям:  $\psi_\zeta(x) = x - \sqrt{x} \cdot \sum_{k \leq 200} e^{i\gamma_k \ln x} / (1/2 + i\gamma_k) - \ln 2\pi - 1/2 \ln(1-x^2)$ . Методическая находка отладки: окно на высотах  $\gamma \sim 500$  даёт корреляцию всего 0.48 — эталон обязателен на тех же высотах, где работает сито; с окном на первых 200 нулях корреляция  $\psi_\zeta$  с ситом фон Мангольдта до  $10^6$  равна +0.972 при максимальной ошибке 4.2.

Тот же тест, применённый к затворам, даёт +0.24/+0.13/+0.09/−0.12 — все внутри нулевых зон (GUE +0.154±0.197, декуи +0.050±0.153). Это вторая проекция разрыва Г2: лестница простых — прерогатива нулей, затворы её не воспроизводят. Вместе с ранговой корреляцией C3 и тепловым следом C4 получается тройное независимое подтверждение одного и того же факта.

Таблица 1. M2: корреляции  $\psi$ -лестницы

| Объект                   | согг с ситом | Зона                    |
|--------------------------|--------------|-------------------------|
| Эталон: первые 200 нулей | +0.972       | тождество (вес простых) |
| Лучший затвор (Nv=16)    | +0.239       | нулевая зона            |
| Nv=32                    | +0.133       | нулевая зона            |
| Чистая решётка           | −0.116       | нулевая зона            |
| GUE-нуль (12 реализаций) | +0.154±0.197 | нулевая зона            |

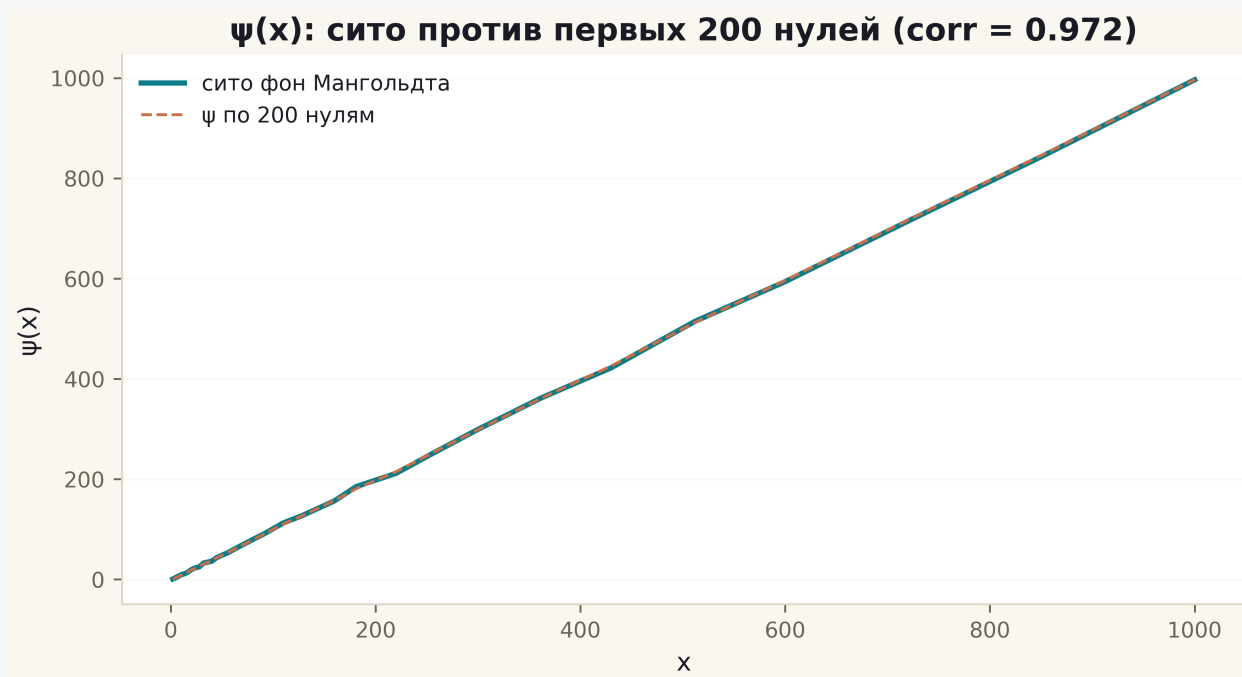


Рис. 2.  $\psi(x)$ : сито фон Мангольда (teal, толстая) против лестницы по 200 нулям (медь, пунктир); корреляция 0.972.

### М3. Универсальность стирает арифметику

Четыре кодировки потока в позиции вихрей — случайная, простая с весом  $1/\sqrt{p}$ , логарифмическая  $\ln p$  и D10-конвенция — при фиксированных позициях дают  $\langle r \rangle = 0.585\text{--}0.611$  и  $D(\zeta) = 0.049\text{--}0.096$ : один и тот же GUE-класс. Разброс между кодировками (0.026) вдвое меньше внутрикодировочного — универсальность стирает арифметическое содержание фазы так же надёжно, как стеклывание стирает историю закалки. Именно поэтому «кодирование простых в спектр» (например,  $\pm E$ -словарь) — универсальный механизм, не дающий RH-доказательной силы, и именно поэтому честная кодировка должна предъявлять себя в потоке (Т4) и в лестнице (М2), а не в статистике уровня.

Вердикт С6: ко-локация точна (Т4, доказано), ядро разрешения короткодействующее (Т5, измерено), лестница простых согласована с нулями (0.972) и не согласована с затворами (Г5 — НЕТ, измерено), универсальность стирает кодировки (М3). Простые закодированы в структуре нулей; путь к оператору лежит через их порождение, а не через их копирование.